LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA : AIS NURHANIFAH

NIM : 109082500162

KELAS : S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman, struktur data dan tipe data merupakan konsep dasar yang sangat penting untuk mengelola informasi di dalam sebuah program. Bahasa pemrograman Go menyediakan berbagai tipe data bawaan seperti int, float64, dan string yang digunakan untuk menyimpan angka maupun teks. Selain itu, Go juga memungkinkan programmer membuat **tipe data alias**, yaitu tipe data baru yang sebenarnya berasal dari tipe data yang sudah ada. Tipe data alias berguna untuk memberikan makna yang lebih jelas pada sebuah variabel serta membuat kode program lebih mudah dipahami. Contohnya adalah pembuatan tipe data desimal yang berasal dari float64, atau kata yang berasal dari string. Dengan cara ini, programmer dapat menyesuaikan tipe data dengan kebutuhan program tanpa mengubah fungsi dasar dari tipe data tersebut.

Selain tipe data alias, konsep lain yang penting dalam pemrograman adalah **struct (structure)**. Struct merupakan kumpulan beberapa variabel yang digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga dapat menyimpan berbagai jenis data dalam satu tempat. Struct biasanya digunakan ketika sebuah objek memiliki beberapa informasi yang saling berkaitan. Misalnya data mahasiswa yang memiliki nama, NIM, dan nilai, atau data buku yang memiliki judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Dengan menggunakan struct, data-data tersebut dapat disimpan dalam satu variabel sehingga lebih terorganisir dan mudah digunakan di dalam program. Bahasa Go mendukung penggunaan struct secara sederhana dan efisien sehingga cocok digunakan untuk mengelola data yang memiliki banyak atribut.

Dalam pembuatan program, penggunaan **fungsi (function)** juga sangat penting untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki tugas tertentu. Fungsi memungkinkan sebuah program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan. Contohnya pada program konversi suhu, dibuat beberapa fungsi terpisah seperti fungsi untuk mengubah suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dengan memisahkan perhitungan ke dalam fungsi yang berbeda, kode program menjadi lebih rapi dan dapat digunakan kembali jika diperlukan. Selain itu, fungsi juga membantu mengurangi pengulangan kode serta membuat logika program lebih jelas.

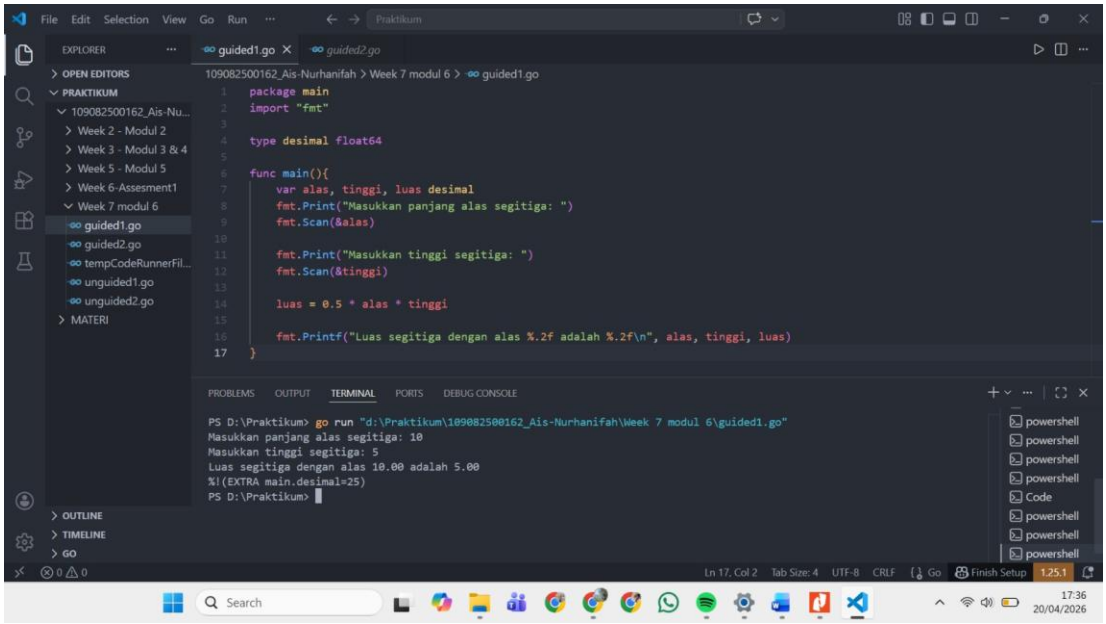
B. Guided

1. [luasSegitiga.go]

```
package main
import "fmt"

type desimal float64

func main(){
	var alas, tinggi, luas desimal
	fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
```

```
            fmt.Scan(&alas)

            fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
            fmt.Scan(&tinggi)

            luas = 0.5 * alas * tinggi

            fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f adalah
      %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :



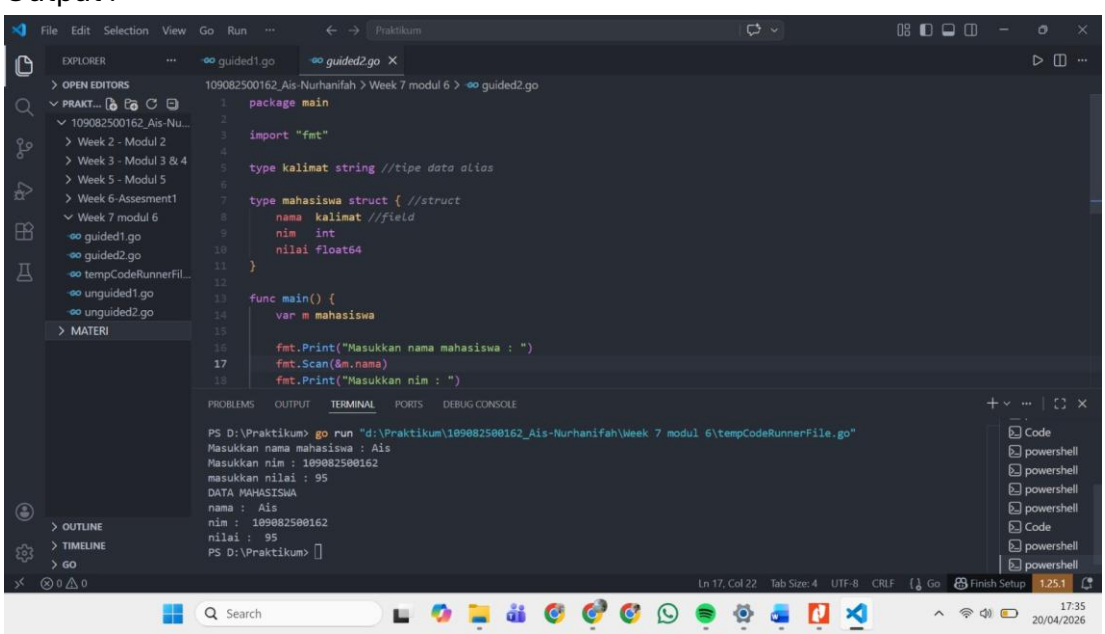
Penjelasan :

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung luas segitiga berdasarkan nilai alas dan tinggi yang dimasukkan oleh pengguna. Program dimulai dengan package main sebagai program utama dan import "fmt" yang digunakan untuk menampilkan dan membaca input. Pada kode dibuat tipe data desimal sebagai alias dari float64 agar dapat menyimpan bilangan desimal. Di dalam fungsi main(), terdapat tiga variabel yaitu alas, tinggi, dan luas. Program kemudian meminta pengguna memasukkan panjang alas dan tinggi segitiga menggunakan fmt.Print dan membaca nilainya dengan fmt.Scan. Misalnya pengguna memasukkan **alas = 10** dan **tinggi = 5**, maka program akan menghitung luas segitiga menggunakan rumus **0.5 × alas × tinggi**, sehingga diperoleh hasil **25**. Setelah perhitungan selesai, hasil luas segitiga tersebut ditampilkan ke layar menggunakan fmt.Printf dengan format dua angka di belakang koma.

2. [dataMahasiswa.go]

```
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
      nama  kalimat //field
      nim   int
      nilai float64
}

func main() {
      var m mahasiswa

      fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
      fmt.Scan(&m.nama)
      fmt.Print("Masukkan nim : ")
      fmt.Scan(&m.nim)
      fmt.Print("masukkan nilai : ")
      fmt.Scan(&m.nilai)

      fmt.Println("DATA MAHASISWA")
      fmt.Println("nama : ", m.nama)
      fmt.Println("nim : ", m.nim)
      fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program Go tersebut digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data seorang mahasiswa menggunakan **struct**. Pada awal program terdapat package main sebagai program utama dan import "fmt" yang digunakan untuk input dan output. Program juga membuat tipe data baru kalimat sebagai alias dari string, yang digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Kemudian dibuat struct mahasiswa yang memiliki tiga field yaitu nama, nim, dan nilai. Di dalam fungsi main(), dibuat variabel m bertipe mahasiswa. Program kemudian meminta pengguna memasukkan data mahasiswa menggunakan fmt.Scan. Misalnya pengguna memasukkan **nama = Ais Nurhanifah**, **nim = 109082500162**, dan **nilai = 95**. Data yang dimasukkan tersebut disimpan di dalam variabel m, lalu program menampilkan kembali data tersebut ke layar dengan tulisan **DATA MAHASISWA** yang berisi nama, nim, dan nilai mahasiswa yang telah dimasukkan.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float 64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu:

1) CelciusToReamur (Celcius suhu) suhu

2) CelciusToFahrenheit (Celcius suhu) suhu

3) CelciusToKelvin (Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/retum yang juga bertipe subu)

Ekspektasi Output:

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64
```

```
func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}

func main() {
    var Celcius suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&Celcius)

    fmt.Println()

    fmt.Println(Celcius, "celcius =",
CelciusToReamur(Celcius), "reamur")
    fmt.Println(Celcius, "celcius =",
CelciusToFahrenheit(Celcius), "fahrenheit")
    fmt.Println(Celcius, "celcius =",
CelciusToKelvin(Celcius), "kelvin")
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 7 modul 6\unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\Praktikum>
```

Penjelasan :

Program Go ini dibuat untuk mengubah suhu dari **Celcius ke beberapa satuan suhu lain**, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di awal program ada package main yang menandakan bahwa ini adalah program utama yang bisa langsung dijalankan. Lalu ada import "fmt" yang digunakan supaya program bisa menampilkan tulisan ke layar dan menerima input dari pengguna. Program juga membuat tipe data baru bernama suhu yang sebenarnya adalah alias dari float64, jadi tetap bisa menyimpan angka desimal. Setelah itu dibuat tiga fungsi yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin. Masing-

masing fungsi punya tugas untuk menghitung perubahan suhu dari Celcius ke satuan yang berbeda dengan rumus yang sudah ada. Dengan cara ini, kode program jadi lebih rapi karena setiap perhitungan dipisahkan dalam fungsi yang berbeda.

Di bagian main(), program pertama menampilkan tulisan **KONVERTER CELCIUS** supaya pengguna tahu bahwa program ini digunakan untuk mengonversi suhu. Setelah itu program meminta kita memasukkan nilai suhu dalam satuan Celcius. Nilai yang dimasukkan akan disimpan di variabel Celcius. Contohnya pada tampilan program, pengguna memasukkan angka **36**. Setelah angka tersebut dimasukkan, program langsung memprosesnya menggunakan tiga fungsi konversi yang sudah dibuat sebelumnya. Program kemudian menampilkan hasil konversinya ke layar, yaitu **36 celcius = 28.8 reamur**, **36 celcius = 96.8 fahrenheit**, dan **36 celcius = 309.15 kelvin**. Jadi dari satu angka saja kita bisa langsung tahu nilai suhunya dalam beberapa satuan yang berbeda.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data Integer
2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain:

- judul (bertipe data kata)
- penulis (bertipe data kata)
- penerbit (bertipe data kata)
- tahun Terbit (bertipe data angka)
- jumlahHalaman (bertipe data angka)

Ekspektasi Output:

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurr
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {

    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")

    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    PORTS    DEBUG CONSOLE

PS D:\Praktikum> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 7 modul 6\unguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\Praktikum>
```

Penjelasan :

Program Go ini dibuat untuk menyimpan dan menampilkan **biodata sebuah buku** menggunakan struct. Di awal program ada package main yang menandakan bahwa ini adalah program utama yang bisa dijalankan, lalu import "fmt" digunakan supaya program bisa menampilkan tulisan ke layar dan menerima input dari pengguna. Program juga membuat dua tipe data alias yaitu angka yang berasal dari int untuk menyimpan angka, dan kata yang berasal dari string untuk menyimpan teks. Setelah itu dibuat sebuah struct bernama Buku yang berisi beberapa data penting tentang buku, seperti judul, penulis, penerbit, tahunTerbit, dan jumlahHalaman. Struct ini berfungsi supaya semua informasi tentang buku bisa disimpan dalam satu variabel saja sehingga lebih rapi dan mudah diatur.

Di dalam fungsi main(), program membuat sebuah variabel b dengan tipe Buku. Setelah itu program menampilkan tulisan **INPUT BIODATA BUKU** lalu meminta pengguna memasukkan beberapa informasi tentang buku, seperti judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan ke dalam masing-masing field pada struct b. Contohnya pada tampilan program, pengguna memasukkan **judul buku Tentang_Kamu**, **penulis Tere_Liye**, **penerbit Republika**, **tahun terbit 2016**, dan **jumlah halaman 524**. Semua data tersebut kemudian tersimpan di dalam variabel b.

Setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan kembali informasi tersebut dengan judul **BIODATA BUKU**. Program menggunakan fmt.Println untuk

menampilkan setiap data seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Hasilnya akan terlihat sama seperti data yang sebelumnya dimasukkan oleh pengguna. Jadi secara sederhana, program ini menunjukkan bagaimana cara menggunakan **struct di bahasa Go** untuk menyimpan beberapa data yang berbeda dalam satu tempat, lalu menampilkannya kembali ke layar dengan rapi.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat dipahami bahwa bahasa pemrograman Go memiliki beberapa konsep dasar yang membantu membuat program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Salah satunya adalah penggunaan **tipe data alias**, yaitu membuat nama tipe data baru dari tipe data yang sudah ada seperti int, float64, atau string. Dengan adanya tipe data alias, penulisan kode menjadi lebih jelas karena nama tipe data bisa disesuaikan dengan jenis data yang digunakan di dalam program.

Selain itu, praktikum ini juga menunjukkan bagaimana **struct** digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan dalam satu variabel, seperti data mahasiswa atau data buku. Dengan struct, data yang memiliki banyak informasi bisa disimpan dengan lebih teratur sehingga lebih mudah dikelola dan ditampilkan kembali oleh program.

Praktikum ini juga memperlihatkan penggunaan **function** dalam program. Function digunakan untuk memisahkan suatu proses tertentu agar kode program lebih rapi dan tidak berulang. Contohnya pada program konversi suhu, dibuat beberapa function seperti CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin yang masing-masing bertugas menghitung perubahan suhu ke satuan yang berbeda. Dengan adanya function, program menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami.